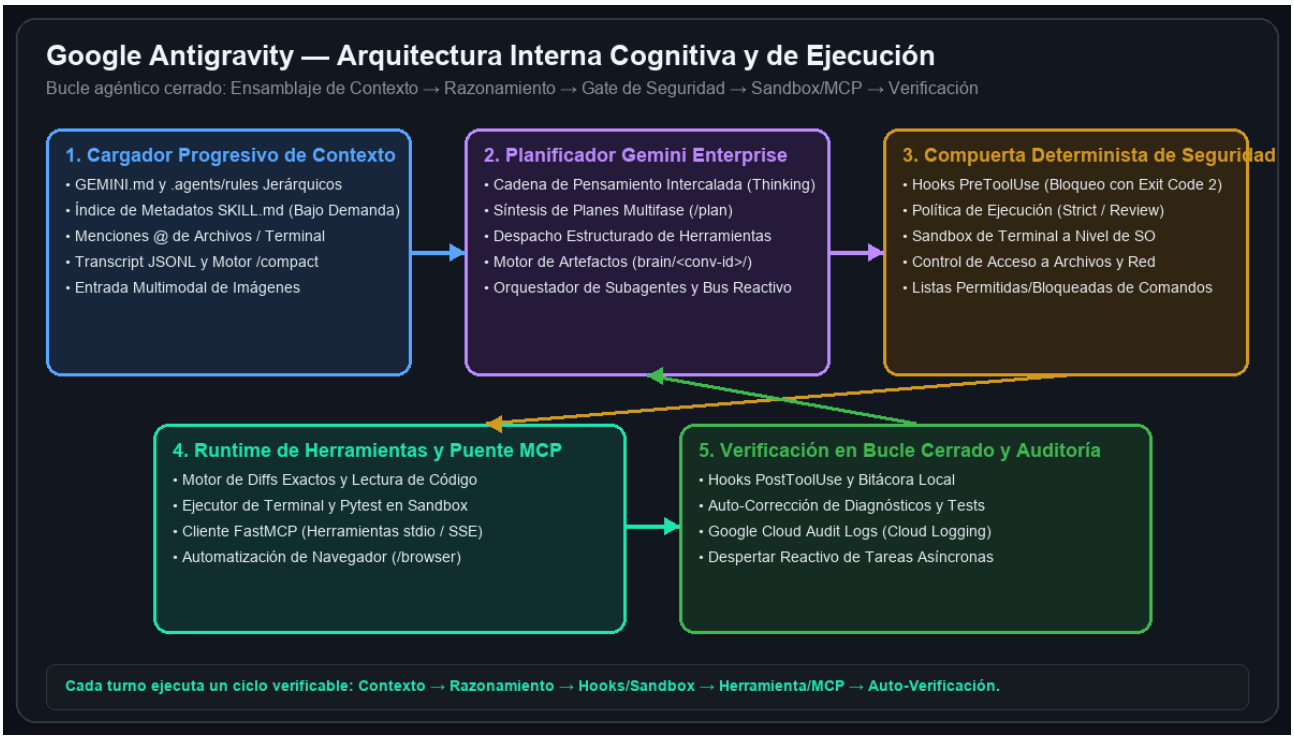
TRYOLABS • GUÍA DE ESTUDIO Y REFERENCIA TÉCNICA PARA EL INSTRUCTOR

Ingeniería de Software Agéntica con Google Antigravity

Manual Completo del Taller Práctico de 4 Horas (10% Teoría / 90% Laboratorios) — Cubriendo Arquitectura Interna de Antigravity, Rules y Skills con Divulgación Progresiva, FastMCP y Hooks Deterministas, Gobernanza en Gemini Enterprise y Google Cloud, Sistemas Multi-Agente con Google ADK y Protocolo A2A (`adk web` + Terraform), y Glosario Maestro de Acrónimos para Telecomunicaciones y Retail.



Propósito de esta Guía de Estudio: Este documento fue redactado como un manual de referencia paso a paso para los instructores del taller. Incluso si el instructor no tiene experiencia previa en Telecomunicaciones (5G RAN / facturación BSS) o Retail Omnicanal (WMS / POS / cadena de suministro), o si es su primera vez enseñando Google Antigravity, Google ADK y el protocolo A2A, esta guía explica cada concepto, diagrama, bug de código, fórmula matemática, control de seguridad y acrónimo de industria desde cero.

1. Estructura del Taller, Pedagogía y Cronograma de 4 Horas (10% Teoría / 90% Práctica)

El taller está diseñado estrictamente para una duración de **4 horas (240 minutos)** donde el **10% (24 minutos)** corresponde a teoría visual de alto impacto y el **90% (216 minutos)** a práctica intensiva en las laptops locales de los participantes. En lugar de concentrar los 24 minutos de teoría al inicio, la teoría se divide en **cuatro micro-cápsulas de 6 minutos**, cada una seguida inmediatamente por un laboratorio práctico de 52 a 55 minutos.



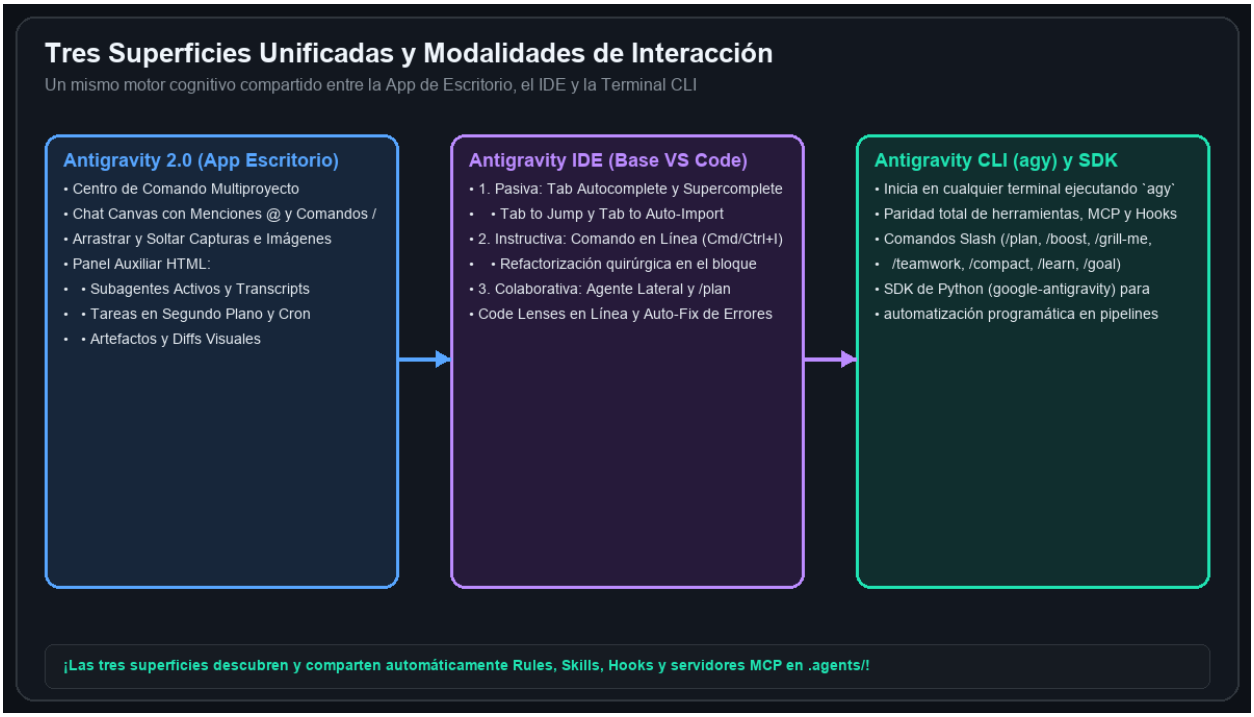
- **Hora 1 (00:00–00:58) — Fundamentos y Lab 01:** Cápsula Teórica 1 de 6 min (Funcionamiento Interno de Antigravity + Superficies y Modalidades) seguida del **Lab 01 (52 min): Triage de Causa Raíz y Recuperación Financiera**.
- **Hora 2 (00:58–01:58) — Cerebro de Dominio y Lab 02:** Cápsula Teórica 2 de 6 min (Reglas Jerárquicas y Skills con Divulgación Progresiva) seguida del **Lab 02 (54 min): Estándares de Industria y Skill de Auditoría Ejecutiva**.
- **Hora 3 (01:58–02:59) — Contexto en Vivo, Hooks y Gobernanza Cloud (Lab 03):** Cápsula Teórica 3 de 6 min (FastMCP, Hooks PreToolUse y Demo en Vivo de Gobernanza Gemini Enterprise / GCP) seguida del **Lab 03 (55 min): Servidor FastMCP Local y Guardarraíles de Cumplimiento**.
- **Hora 4 (02:59–04:00) — Sistemas Multi-Agente ADK, A2A, `adk web` y Terraform (Lab 04 Capstone):** Cápsula Teórica 4 de 6 min (Subagentes, Google ADK, Protocolo A2A, Interfaz Local `adk web` y Despliegue Cloud Run + Gemini Enterprise con Terraform) seguida del **Lab 04 Capstone (55 min)**.

Checkpoints Auto-Recuperables (`install.sh`): Si un asistente no logra terminar el Lab 1 a tiempo, no se queda atrás en el Lab 2. En ambos repositorios (`antigravity-workshop-telecom` y `antigravity-workshop-retail`), cada carpeta de laboratorio (`labs/lab-01-*` a `labs/lab-04-*`) incluye un script idempotente `./install.sh` (y `install.ps1` para Windows) que aplica automáticamente las soluciones de los laboratorios previos y regenera la base de datos SQLite local (`data/*.db`) en menos de 2 segundos.

2. Teoría a Fondo: Cómo Funciona Google Antigravity Internamente

Es fundamental explicar a los desarrolladores qué ocurre internamente cuando escriben un prompt en Google Antigravity. Antigravity **no** es un simple chat conectado a un LLM, sino un motor de ingeniería agéntica en bucle cerrado compuesto por cinco etapas internas:

- **Etapa 1 — Cargador Jerárquico de Contexto y Descubrimiento Progresivo:** Antes de llamar al modelo, Antigravity recorre el árbol de directorios cargando archivos `GEMINI.md` y `.agents/rules/*.md` (deduplicados por ruta canónica). Al mismo tiempo, escanea `.agents/skills/*/SKILL.md` pero extrae *únicamente* el frontmatter YAML (`name` y `description` — ~50 tokens por skill). Además resuelve menciones `@archivo`, `@carpeta`, `@terminal` y el historial en `transcript.jsonl`.
- **Etapa 2 — Planificador Cognitivo Gemini Enterprise:** El contexto ensamblado se envía de forma segura a Gemini bajo la licencia Gemini Enterprise del usuario. El planificador utiliza **razonamiento intercalado (`thinking`)** para descomponer problemas, generar planes arquitectónicos (`/plan`) y decidir qué herramientas (`read_file`, `edit_file`, `run_command`, herramientas MCP) o subagentes en paralelo (`invoke_subagent`) invocar.
- **Etapa 3 — Compuerta Determinista de Seguridad y Hooks de Ciclo de Vida:** Toda herramienta propuesta por el modelo pasa primero por una compuerta determinista local *antes* de ejecutarse. Antigravity verifica la Política de Ejecución (`strict`, `request-review` o `proceed-in-sandbox`), valida los límites del workspace y ejecuta los hooks `PreToolUse` registrados en `.agents/hooks.json` enviando el payload JSON por `stdin`. Si el hook devuelve código `0`, la acción se permite; si devuelve **código `2`**, Antigravity **bloquea** la ejecución de inmediato e inyecta el motivo del rechazo al modelo.
- **Etapa 4 — Runtime de Herramientas en Sandbox y Puente MCP:** Las ediciones de código se aplican como reemplazos exactos verificados. Los comandos de terminal (`pytest`, scripts) corren en un sandbox a nivel de sistema operativo. Las consultas a bases de datos o telemetría se envían por `stdio` o `SSE` vía JSON-RPC 2.0 a servidores Model Context Protocol (`MCP`).
- **Etapa 5 — Verificación en Bucle Cerrado y Autocorrección:** Tras ejecutar una herramienta, se disparan los hooks `PostToolUse` y la salida de los tests (`pytest`) regresa al Planificador Cognitivo, permitiendo que Antigravity se autocorrija hasta que todas las pruebas pasen.



2.1 Superficies y Modalidades de Desarrollo en Antigravity

- **Modalidad Pasiva (IDE Tab / Supercomplete):** Autocompletado multilínea sensible al AST (`Tab`), salto predictivo entre archivos (`Tab-to-Jump`) e importación automática de módulos (`Tab-to-Auto-Import`).
- **Modalidad Instructiva (`Cmd+I` / `Ctrl+I` y Code Lenses):** Selecciona una función específica en el editor, presiona `Cmd+I` y pide una refactorización quirúrgica in-situ. Sobre cada función aparecen Code Lenses interactivos (`Explain`, `Modify`, `Write Tests`).
- **Modalidad Colaborativa y Autónoma (Chat Canvas, Antigravity 2.0 Agent Manager y CLI `agy`):** Razonamiento multi-archivo usando comandos slash (`/plan`, `/grill-me`, `/boost`, `/teamwork`, `/learn`, `/compact`) y el Panel Auxiliar HTML (Subagentes, Tareas en Segundo Plano, Artefactos y Diffs).

3. Teoría a Fondo: Rules, Skills Progresivos, MCP, Hooks y Gobernanza Gemini Enterprise

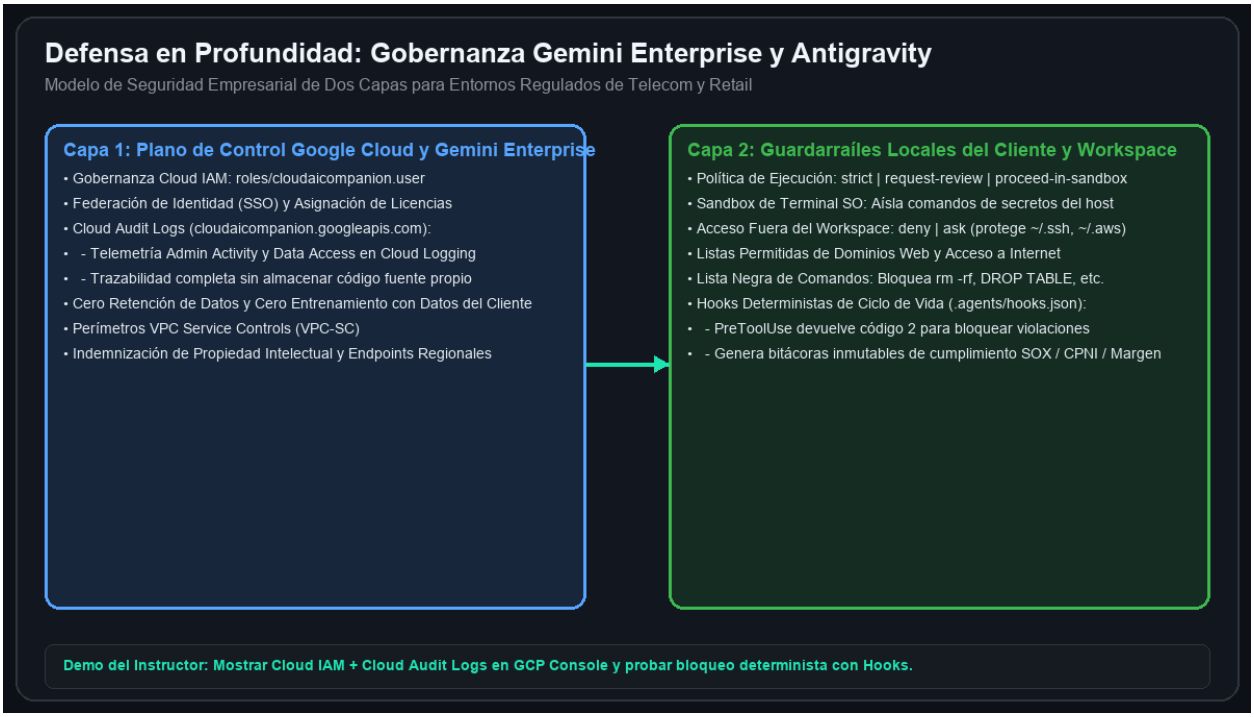


3.1 Por Qué la Divulgación Progresiva es Clave para la Ventana de Contexto

Si un equipo coloca decenas de páginas de manuales y scripts directamente en `GEMINI.md`, cada prompt consumirá miles de tokens innecesarios. Antigravity resuelve esto separando las **Rules (Reglas)** de los **Skills (Habilidades)**:

- **Rules (`GEMINI.md` y `.agents/rules/*.md`):** Invariantes de dominio permanentes que siempre se cargan en el prompt del sistema (ej. 'Usa siempre GiB binario = 2^30 para tarificar CDRs 3GPP' o 'Nunca permitas un precio neto con margen bruto menor al 15%').
- **Skills con Divulgación Progresiva (`.agents/skills/<nombre>/SKILL.md`):** Flujos especializados acompañados de scripts ejecutables (`scripts/`). Al iniciar, Antigravity solo carga `name` y `description` del frontmatter YAML. Solo cuando la tarea del usuario coincide con el skill, Antigravity carga el cuerpo completo de `SKILL.md` y ejecuta sus scripts.

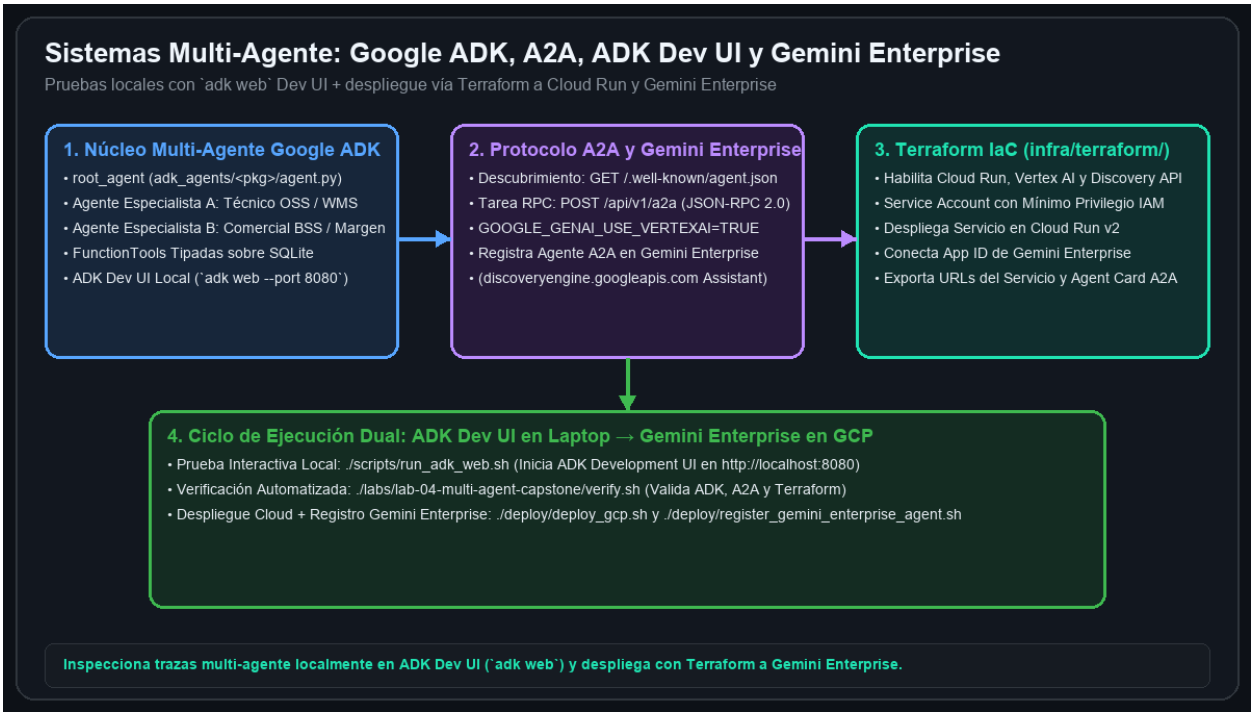
3.2 Demo en Vivo de Gobernanza Empresarial: Gemini Enterprise + Google Cloud + Hooks Locales



Los asistentes utilizan Antigravity asociado a sus licencias corporativas de **Gemini Enterprise**, y el instructor tiene acceso a sus entornos de Google Cloud. Durante el Módulo 3 demostrarás la seguridad y gobernanza en dos capas:

- **Capa 1 — Gobernanza en Google Cloud Console (Demo del Instructor):** Abre la consola de GCP y muestra: (1) **Cloud IAM** (`roles/cloudaicompanion.user` y `roles/cloudaicompanion.admin`) asignando licencias por identidad corporativa; (2) **Cloud Audit Logs** filtrando por `protoPayload.serviceName="cloudaicompanion.googleapis.com"`, demostrando trazabilidad completa (usuario, timestamp, IP, método); (3) **Privacidad Empresarial**: cero retención de prompts y cero entrenamiento de modelos fundacionales con código del cliente; (4) **VPC Service Controls (VPC-SC)** protegiendo el perímetro cloud.
- **Capa 2 — Hooks Deterministas Locales (`.agents/hooks.json`):** En el Lab 03, los participantes configuran un hook `PreToolUse` (`scripts/audit_hook.py` en Telecom; `scripts/margin_guard_hook.py` en Retail) que inspecciona el JSON de cada herramienta en `stdin`, escribe una traza inmutable en `logs/*.jsonl` y devuelve **código de salida `2`** para bloquear cualquier violación de políticas (ej. un crédito SLA > $5,000 USD sin aprobación en Telecom, o un descuento que rompa el piso de 15% de margen bruto en Retail).

4. Teoría a Fondo: Sistemas Multi-Agente con Google ADK, Protocolo A2A, `adk web` y Terraform

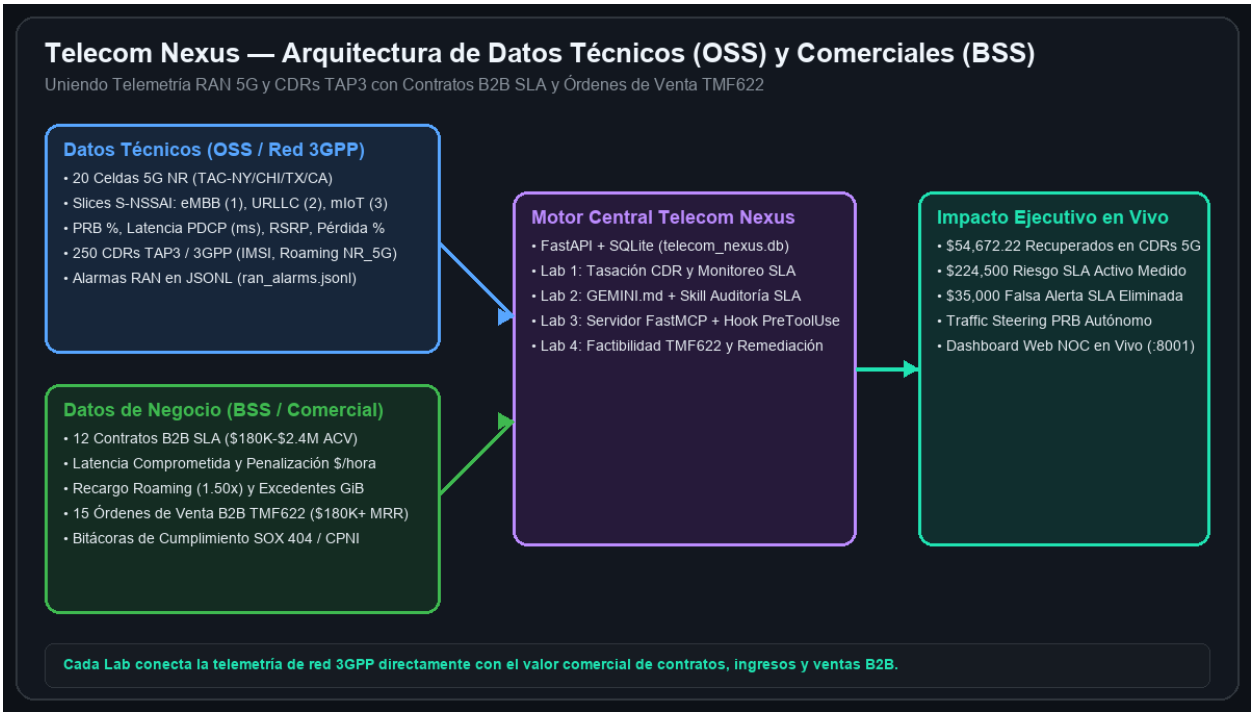


En el Lab 04 (Capstone), los participantes pasan de usar Antigravity como asistente a **diseñar y programar su propio Sistema Multi-Agente de producción** con **Google ADK (`google-adk`)** y el **Protocolo A2A (Agent2Agent)**, probándolo localmente con la interfaz **ADK Development UI (`adk web`)** y dejándolo listo para desplegar en **Google Cloud Run** y **Gemini Enterprise** mediante **Terraform**.

- **Jerarquía Multi-Agente con Google ADK (`google-adk`):** El Agent Development Kit de Google provee la clase `LlmAgent` / `Agent` donde un agente coordinador (`root_agent`) delega tareas a subagentes especialistas equipados con herramientas Python tipadas. En Telecom (`adk_agents/telecom_nexus/agent.py`), `root_agent` coordina a `ran_telemetry_specialist` y `bss_sla_financial_specialist`. En Retail (`adk_agents/retail_pulse/agent.py`), `root_agent` coordina a `inventory_atp_specialist` y `commercial_margin_otif_specialist`.
- **Pruebas Interactivas Locales con ADK Dev UI (`adk web`):** Ambos repositorios incluyen `./scripts/run_adk_web.sh` (que ejecuta `adk web adk_agents --port 8080`). Al abrir `http://localhost:8080`, los asistentes acceden a la interfaz visual oficial de ADK para conversar con `root_agent`, inspeccionar la delegación entre subagentes, ver las llamadas a herramientas y auditar el estado localmente.
- **Ejecución Determinista Offline para 100% de Confiabilidad Local:** `src/agents/adk_a2a_orchestrator.py` instancia la jerarquía real `google.adk.agents.LlmAgent` y además incluye un pipeline determinista de respaldo para que `pytest` y el dashboard FastAPI funcionen al 100% sin conexión ni flakiness, mientras que `adk web` utiliza Gemini en vivo cuando se configura `GOOGLE_API_KEY` o Vertex AI.
- **Interoperabilidad con el Protocolo A2A (Agent2Agent):** Mientras que **MCP conecta un Agente con Herramientas/Datos**, el protocolo **A2A conecta un Agente con otro Agente**. Cada servicio publica su **Agent Card** en `GET /.well-known/agent.json` y procesa tareas JSON-RPC 2.0 `tasks/send` en `POST /api/v1/a2a`.

- **Despliegue Cloud con Terraform y Conexión a Gemini Enterprise:** Cada repositorio incluye `infra/terraform/` (`main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`) y `./deploy/deploy_gcp.sh` para aprovisionar Cloud Run v2, Artifact Registry e IAM con Terraform. Adicionalmente, `./deploy/register_gemini_enterprise_agent.sh` registra el endpoint A2A en **Gemini Enterprise** (`discoveryengine.googleapis.com`).

5. Guía del Track 1: Edición Telecomunicaciones ('Telecom Nexus')



5.1 Contexto del Dominio Telecom y Dataset (`data/telecom_nexus.db`)

Explicación sencilla para instructores sin experiencia previa en telecomunicaciones: Las operadoras móviles generan ingresos críticos vendiendo **Network Slices 5G Corporativos B2B**. Un hospital, puerto logístico o fábrica automatizada firma un contrato anual (`ACV`, ej. `$1,440,000 USD/año`) por una porción virtual dedicada de la red 5G (`S-NSSAI`), como un slice de ultra-baja latencia (`URLLC`, `SST=2`). Si una radiobase 5G (`gNodeB`) se congestiona (`PRB Utilization > 85%`) y la latencia de radio (`PDCP latency`) supera el límite contractual (ej. `10 ms`), la operadora incumple el **SLA** y debe pagar miles de dólares por hora en penalidades (`sla_penalty_per_hour_usd`). En paralelo, el sistema comercial (`BSS`) tarifica los registros de consumo de datos (`CDRs`) cobrando por GiB transferidos y recargos de roaming.

5.2 Explicación de Bugs y Soluciones Exactas (Telecom Labs 01–04)

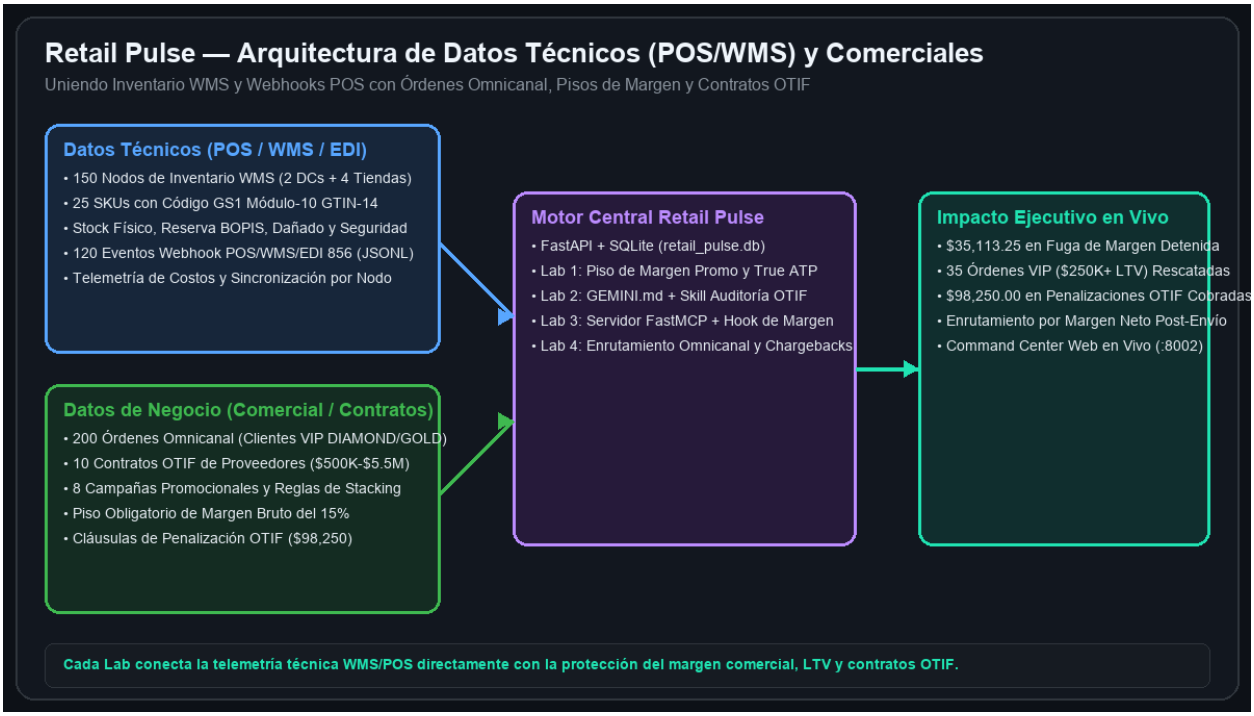
Telecom Lab 01 — Triage de Causa Raíz y Fuga de Ingresos (`labs/lab-01-ran-bss-triage`): • *Bug #1 (Fuga en Tarificación de CDRs BSS en `src/services/bss_billing.py`):* El código inicial divide los bytes entre `10**9**` **(`1,000,000,000`, GB decimal) en lugar de `GiB` binario (`1024**3 = 1,073,741,824`), cobrando de más un 7.37% en volumen base, y olvida multiplicar el tráfico en roaming (`roaming_indicator != 'HOME'`) por `roaming_markup_multiplier`. Solución: Dividir `(bytes_uplink + bytes_downlink)` entre `1073741824.0` y aplicar `roaming_markup_multiplier` cuando esté en roaming. • *Bug #2 (Clasificador de SLA RAN en `src/services/ran_triage.py`):* El código inicial usa `and` en lugar de `or` al evaluar congestión PRB y latencia PDCP, omitiendo violaciones URLLC cuando el PRB es menor a 85%, y no ordena por exposición financiera `exposure_usd = sla_penalty_per_hour_usd * breach_duration_hours`. Solución: Usar `or`, calcular `exposure_usd` y ordenar de mayor a menor.

Telecom Lab 02 — Rules y Skills con Divulgación Progresiva (`labs/lab-02-rules-and-skills`): • Creación de `GEMINI.md` y `.agents/rules/3gpp-bss-standards.md` con validación regex de S-NSSAI (`^[123]-[0-9A-Fa-f]{6}$`), GiB binario (`1073741824`) y enmascaramiento SHA-256 de CPNI. • Construcción del skill `.agents/skills/telecom-revenue-sla-auditor/SKILL.md` y `scripts/run_audit.py`.

Telecom Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks de Cumplimiento (`labs/lab-03-mcp-and-hooks`): • Implementación de `mcp_server/telecom_mcp.py` y `.agents/mcp_config.json`. • Configuración de `.agents/hooks.json` (`PreToolUse` -> `scripts/audit_hook.py`) que bloquea con código `2` cualquier crédito SLA `> $5,000 USD` sin token de aprobación o cambios en slices hospitalarios `CRITICAL_INFRASTRUCTURE`, auditando en `logs/sox_cpni_audit.jsonl`.

Telecom Lab 04 — Capstone Multi-Agente ADK, A2A, `adk web` y Terraform (`labs/lab-04-multi-agent-capstone`): • Orquestador `src/agents/adk_a2a_orchestrator.py` y `adk_agents/telecom_nexus/agent.py`, endpoints `GET /.well-known/agent.json` y `POST /api/v1/a2a`, prueba interactiva en `./scripts/run_adk_web.sh`, `pytest` (21/21 pasando) y validación Terraform `./deploy/deploy_gcp.sh --dry-run`.

6. Guía del Track 2: Edición Retail Omnicanal ('Retail Pulse')



6.1 Contexto del Dominio Retail y Dataset (`data/retail_pulse.db`)

Explicación sencilla para instructores sin experiencia previa en retail o logística: Los retailers omnicanal venden productos (`SKUs` identificados por códigos de barras `GS1 GTIN-14` de 14 dígitos) tanto en tiendas físicas (`POS`) como en comercio electrónico (`BOPIS` — compra online y retiro en tienda, y despacho desde Centros de Distribución `DC`). Dos errores críticos destruyen el margen y la fidelidad en retail: (1) **Inventario Fantasma y Quiebres de Stock VIP**, donde el sistema toma `on_hand_qty` sin restar las unidades reservadas para retiro en tienda (`reserved_bopis_qty`), las unidades dañadas en cuarentena (`damaged_hold_qty`) ni el stock de seguridad (`safety_stock_qty`), sobrevendiendo productos inexistentes a clientes VIP `DIAMOND` (`Customer LTV > $15,000 USD`); y (2) **Colapso de Margen por Promo Stacking**, donde sumar porcentajes de descuento de forma aditiva en vez de compuesta reduce el precio neto por debajo del **Piso Corporativo de 15.0% de Margen Bruto**. Al mismo tiempo, cuando un proveedor retrasa un embarque (`EDI 856 ASN` con `OTIF < 95%`), el retailer debe calcular penalidades (`chargebacks`) al proveedor para cubrir el sobrecosto de envíos exprés.

6.2 Explicación de Bugs y Soluciones Exactas (Retail Labs 01–04)

Retail Lab 01 — Triage de Inventario ATP y Margen de Promociones (`labs/lab-01-atp-margin-triage`): • *Bug #1 (Inventario ATP Fantasma en `src/services/inventory_atp.py`):* El código inicial devuelve `on_hand_qty` directamente. Solución: Calcular `atp = max(0, on_hand_qty - reserved_bopis_qty - damaged_hold_qty - safety_stock_qty)` e implementar la validación de dígito verificador Módulo-10 para `GTIN-14` (`validate_gtin14`). • *Bug #2 (Acumulación Aditiva de Cupones y Violación del Piso de 15% de Margen en `src/services/margin_engine.py`):* El código inicial suma descuentos aditivamente, permite combinar cupones `EXCLUSIVE` e ignora el piso de margen. Solución: Rechazar combinaciones con cupones `EXCLUSIVE`, aplicar

descuentos `STACKABLE` en cascada compuesta (`price * (1 - d1) * (1 - d2)`) y exigir `min_allowed_price = round(unit_cost_usd / (1.0 - 0.15), 2)`.

Retail Lab 02 — Rules y Skills con Divulgación Progresiva (`labs/lab-02-rules-and-skills`): • Creación de `GEMINI.md` y `.agents/rules/gs1-omnichannel-margin-standards.md` codificando GTIN-14 Módulo-10, fórmula ATP, descuentos compuestos y piso de 15% de margen bruto. • Construcción del skill `.agents/skills/omnichannel-margin-stockout-auditor/SKILL.md` y `scripts/run_audit.py`.

Retail Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks de Protección de Margen (`labs/lab-03-mcp-and-hooks`): • Implementación de `mcp_server/retail_mcp.py` y `.agents/mcp_config.json`. • Configuración de `.agents/hooks.json` (`PreToolUse` -> `scripts/margin_guard_hook.py`), bloqueando con código `2` cualquier precio bajo el 15% de margen bruto o condonación de penalidad OTIF `> $10,000 USD` y registrando en `logs/margin_governance_audit.jsonl`.

Retail Lab 04 — Capstone Multi-Agente ADK, A2A, `adk web` y Terraform (`labs/lab-04-multi-agent-capstone`): • Orquestador `src/agents/adk_a2a_orchestrator.py` y `adk_agents/retail_pulse/agent.py`, endpoints `GET /.well-known/agent.json` y `POST /api/v1/a2a`, prueba interactiva en `./scripts/run_adk_web.sh`, `pytest` (20/20 pasando) y validación Terraform `./deploy/deploy_gcp.sh --dry-run`.

7. Glosario Maestro de Acrónimos y Terminología (Laboratorios, Arquitectura y Datos)

Utiliza este glosario de referencia para explicar cualquier acrónimo de IA, Google Cloud, Telecomunicaciones o Retail que aparezca en las diapositivas, el código fuente o las bases de datos de los laboratorios.

7.1 Acrónimos de IA, Antigravity, Sistemas Multi-Agente y Google Cloud

Acrónimo	Término Completo	Explicación Clara y Rol en el Taller
AGY	Google Antigravity	Plataforma de ingeniería de software asistida por agentes de IA de Google que combina un IDE, el Agent Manager autónomo (Antigravity 2.0) y la CLI (`agy`).
ADK	Agent Development Kit	Framework abierto de Python de Google (`google-adk`) para construir, orquestar y probar sistemas multi-agente jerárquicos (`LlmAgent`, `SequentialAgent`, `adk web`).
A2A	Protocolo Agent2Agent	Estándar abierto de interoperabilidad que permite a agentes de IA descubrir capacidades (`GET /.well-known/agent.json`) y delegar tareas vía JSON-RPC 2.0 (`tasks/send`).
MCP	Model Context Protocol	Estándar abierto que conecta agentes de IA con bases de datos, APIs y herramientas externas mediante `stdio` o `SSE`.
FastMCP	FastMCP Python SDK	Librería de alto nivel en Python (`mcp.server.fastmcp`) que usa decoradores `@mcp.tool()` para exponer funciones tipadas como herramientas MCP.
JSON-RPC	JSON Remote Procedure Call 2.0	Protocolo ligero de llamada a procedimientos remotos codificado en JSON; utilizado como transporte tanto por MCP como por A2A.
SSE	Server-Sent Events	Estándar de streaming HTTP usado por servidores MCP y A2A remotos para enviar eventos en tiempo real al cliente.
STDIO	Standard Input / Output	Canal de comunicación local entre procesos usado por Antigravity para ejecutar servidores MCP locales y scripts de hooks.
AST	Abstract Syntax Tree (Árbol de Sintaxis Abstracta)	Representación estructural del código fuente utilizada por Supercomplete y el motor de refactorización de Antigravity.
IAM	Identity and Access Management	Sistema de control de acceso en Google Cloud que gobierna quién tiene permisos (ej. `roles/cloudaicompanion.user`) sobre qué recursos.
VPC-SC	VPC Service Controls	Perímetro de seguridad en Google Cloud que previene la exfiltración de datos desde recursos cloud y APIs de Gemini Enterprise.
IaC	Infrastructure as Code (Infraestructura como Código)	Práctica de aprovisionar infraestructura cloud (Cloud Run, IAM, Artifact Registry) mediante archivos declarativos de Terraform (`.tf`).
HCL	HashiCorp Configuration Language	Lenguaje declarativo usado en archivos Terraform (`main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`).
LLM	Large Language Model	Modelo fundacional de lenguaje (como Gemini 2.5 Pro / Flash) que impulsa el razonamiento y planificación de Antigravity.
PII	Personally Identifiable Information	Datos personales sensibles de clientes o suscriptores que deben ser enmascarados o hasheados por privacidad.

7.2 Acrónimos de Telecomunicaciones (3GPP 5G RAN, Facturación GSMA, TM Forum y SLA B2B)

Acrónimo	Término Completo	Explicación Clara y Contexto en los Datos
3GPP	3rd Generation Partnership Project	Organismo global de estandarización que define las especificaciones de radio 5G NR, red core, network slicing y tarificación.
5G NR	5G New Radio	Estándar global de interfaz de radio inalámbrica definido por 3GPP para redes móviles 5G.
RAN	Radio Access Network (Red de Acceso por Radio)	Capa inalámbrica de red (antenas, radios, gNodeBs) que conecta los dispositivos móviles con la red core.
gNodeB	Next Generation Node B	Estación base o radiobase 5G (ej. `GNB-DAL-101` en nuestro dataset) que transmite y recibe señales 5G en sectores celulares.
TAC	Tracking Area Code	Código geográfico de agrupación de celdas 3GPP usado para localizar dispositivos (ej. `41010` en Telecom Nexus).
PLMN	Public Land Mobile Network	Identificador único de la red de un operador móvil, formado por `MCC` + `MNC` (ej. `310-410`).
MCC	Mobile Country Code	Código de 3 dígitos que identifica el país de la red móvil (ej. `310` = EE. UU., `748` = Uruguay).
MNC	Mobile Network Code	Código de 2 o 3 dígitos que identifica al operador móvil específico dentro de un país.
S-NSSAI	Single Network Slice Selection Assistance Information	Identificador 3GPP de un slice de red 5G (`SST` + `SD`, ej. `1-010203` o `2-ABCDEF`).
SST	Slice/Service Type	Entero de 8 bits dentro de S-NSSAI que define el tipo de slice: `1` = eMBB (banda ancha), `2` = URLLC (baja latencia), `3` = mIoT (IoT masivo).
SD	Slice Differentiator	Valor hexadecimal de 24 bits (6 caracteres hex, ej. `010203`) que distingue múltiples slices empresariales del mismo tipo SST.
eMBB	Enhanced Mobile Broadband	Slice 5G (`SST=1`) optimizado para altas velocidades de datos y ancho de banda.
URLLC	Ultra-Reliable Low-Latency Communications	Slice 5G (`SST=2`) que exige latencia PDCP menor a 10ms y confiabilidad de 99.999% (robótica industrial, redes eléctricas, telemedicina).
mIoT	Massive Internet of Things	Slice 5G (`SST=3`) optimizado para conectar miles de sensores y medidores inteligentes de bajo consumo por celda.
PRB	Physical Resource Block	Unidad mínima de espectro de frecuencia/tiempo asignada por el scheduler de un gNodeB 5G. `PRB %` > 85% indica congestión celular.
PDCP	Packet Data Convergence Protocol	Capa de protocolo de radio 5G encargada de cifrado y entrega de paquetes; `pdcp_latency_ms` mide el retardo en aire.
RSRP	Reference Signal Received Power	Potencia de señal de referencia recibida por el dispositivo en `dBm` (ej. `-85 dBm` es buena señal, `-115 dBm` es señal débil).

Acrónimo	Término Completo	Explicación Clara y Contexto en los Datos
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio	Relación señal a interferencia más ruido en decibelios (`dB`). La alta congestión PRB degrada el SINR.
5QI	5G QoS Identifier	Identificador numérico de calidad de servicio en 5G (ej. `5QI=82` para automatización industrial URLLC).
QoS	Quality of Service (Calidad de Servicio)	Mecanismos de priorización de tráfico que garantizan ancho de banda y latencia a contratos empresariales.
RRC	Radio Resource Control	Protocolo de plano de control 3GPP que gestiona conexiones de radio y mide dispositivos activos (`rrc_connected_ues`).
OSS	Operations Support Systems	Sistemas de soporte a operaciones de red que gestionan alarmas RAN, telemetría y aprovisionamiento.
BSS	Business Support Systems	Sistemas comerciales de telecomunicaciones que gestionan contratos B2B, órdenes, tarificación de CDRs y facturación.
CDR	Call Detail Record / Charging Data Record	Registro detallado de consumo de voz/datos generado por la red con `IMSI`, `MSISDN`, `bytes_uplink`, `bytes_downlink` y celda.
TAP3	Transferred Account Procedure v3	Estándar de la GSMA utilizado por operadores móviles para intercambiar y facturar CDRs de roaming internacional.
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	Número único de 15 dígitos almacenado en la SIM/eSIM que identifica al suscriptor en la red móvil.
MSISDN	Mobile Station International Subscriber Directory Number	Número telefónico marcable formato E.164 asociado a la SIM (ej. `+14155550199`). Protegido como dato CPNI.
IMEI	International Mobile Equipment Identity	Número de serie único de 15 dígitos que identifica físicamente al teléfono o módem 5G.
APN / DNN	Access Point Name / Data Network Name	Nombre de pasarela lógica de datos en 4G (`APN`) y 5G (`DNN`) que enruta el tráfico hacia internet o una red privada empresarial.
GiB vs GB	Gibibyte vs Gigabyte	`1 GiB = 1,073,741,824 bytes` (2^{30}, estándar binario 3GPP para CDRs) vs `1 GB = 1,000,000,000 bytes` (10^9). Confundirlos causa una fuga de facturación de 7.37%.
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)	Garantía contractual de disponibilidad y latencia con clientes corporativos B2B que incluye penalidades por hora (`sla_penalty_per_hour_usd`).
ACV / MRR	Annual Contract Value / Monthly Recurring Revenue	Métricas comerciales que miden el valor anual (`ACV`) y mensual (`MRR`) en dólares de un contrato corporativo.
TMF622	TM Forum Product Ordering API	Especificación estándar de API REST del TM Forum para órdenes de compra B2B de productos y slices de red.
TMF621	TM Forum Trouble Ticket API	Especificación estándar de API REST del TM Forum para gestión de tickets de incidentes de red y violaciones de SLA.
CPNI	Customer Proprietary Network Information	Información de red confidencial del suscriptor (ubicación, MSISDN, IMSI, tráfico) sujeta a estricto enmascaramiento SHA-256.
SOX	Sarbanes-Oxley Act	Regulación de auditoría financiera que exige control y aprobación ejecutiva antes de emitir créditos de facturación altos (ej. > $5,000 USD).

7.3 Acrónimos de Retail Omnicanal (Códigos GS1, WMS/POS, Cadena de Suministro y Comercial)

Acrónimo	Término Completo	Explicación Clara y Contexto en los Datos
POS	Point of Sale (Punto de Venta)	Sistema de cajas registradoras y terminales de pago en tienda física que emite transacciones de venta en tiempo real.
WMS	Warehouse Management System	Sistema de gestión de almacenes que controla inventario físico, cuarentena por daño (`damaged_hold_qty`), picking y despachos.
OMS	Order Management System	Sistema central de gestión de pedidos que asigna órdenes web y BOPIS al nodo logístico óptimo según el inventario ATP.
ATP	Available-to-Promise (Disponible para Prometer)	Cantidad neta vendible que puede prometerse sin sobreventa: `ATP = max(0, on_hand - reserved_bopis - damaged_hold - safety_stock)`.
BOPIS	Buy Online, Pick Up In Store	Modelo omnicanal donde el cliente compra en línea y retira en tienda física; requiere reservar unidades (`reserved_bopis_qty`).
DC / FC	Distribution Center / Fulfillment Center	Centro de distribución regional (ej. `DC-EAST-01`) que reabastece tiendas y despacha pedidos de comercio electrónico.
GS1	Global Standards 1	Organización mundial que administra los estándares de códigos de barras (`GTIN`), `EPC/RFID` y mensajería logística `EDI`.
GTIN-14	Global Trade Item Number (14 dígitos)	Identificador comercial estándar GS1 de 14 dígitos; el dígito 14 es un dígito verificador calculado con el algoritmo Módulo-10.
SKU	Stock Keeping Unit	Código interno alfanumérico del retailer que identifica un producto, modelo, talla y color (ej. `SKU-LUX-BAG-001`).
UPC / EAN	Universal Product Code / European Article Number	Códigos de barras comerciales de 12 (`UPC-A`) o 13 (`EAN-13`) dígitos que se rellenan con ceros a la izquierda para formar un `GTIN-14`.
RFID / EPC	Radio-Frequency Identification / Electronic Product Code	Etiqueta inalámbrica por radiofrecuencia que permite conteo instantáneo de inventario por artículo en tiendas y centros de distribución.
EDI 856	Electronic Data Interchange 856 (ASN)	Mensaje electrónico estándar enviado por un proveedor al despachar un camión con el detalle de cajas, SKUs y hora estimada.
ASN	Advance Ship Notice (Aviso Anticipado de Embarque)	Documento logístico de despacho representado electrónicamente por el mensaje `EDI 856`.
OTIF	On-Time In-Full (A Tiempo y Completo)	KPI comercial que mide el porcentaje de órdenes de compra entregadas por un proveedor a tiempo (`On-Time`) y con el 100% de unidades (`In-Full`).
LTV	Customer Lifetime Value (Valor de Vida del Cliente)	Valor neto proyectado que un cliente aporta al retailer a lo largo de su relación comercial (ej. `$18,400 USD` para un cliente VIP `DIAMOND`).
VIP Tier	Nivel de Fidelidad (DIAMOND, GOLD, SILVER, BRONZE)	Segmentación de clientes utilizada para priorizar inventario escaso ATP y envíos exprés durante quiebres de stock.
COGS	Cost of Goods Sold (Costo de Mercadería Vendida)	Costo unitario mayorista directo pagado por el retailer por adquirir un producto (`unit_cost_usd`).
Gross Margin %	Porcentaje de Margen Bruto	Indicador de rentabilidad calculado como `(net_price - unit_cost_usd) / net_price`. En Retail Pulse se exige un piso estricto `>= 15.0%`.

Acrónimo	Término Completo	Explicación Clara y Contexto en los Datos
Promo Stacking	Acumulación de Promociones	Aplicación de múltiples cupones de descuento a un pedido; debe distinguir cupones `EXCLUSIVE` de `STACKABLE` y aplicarlos en cascada compuesta, nunca sumada.

8. Manual de Resolución de Problemas en Vivo: 16 Preguntas Cuando Algo Sale Mal

Esta sección prepara al instructor para cada problema real que los asistentes pueden encontrar en los Labs 01–04 (instalación de Python, puertos ocupados, permisos IAM de Gemini Enterprise, redondeo de fórmulas, descubrimiento de skills, corrupción de stdout en MCP, código de salida 2 vs 1 en hooks, credenciales en `adk web` y validación Terraform).

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P1: 'Al ejecutar ./labs/lab-01-.../install.sh aparece python3: command not found, No module named venv, o un error de versión de Python.'

Causa Raíz: La laptop del asistente no tiene Python 3.10+ en el PATH o falta el paquete `python3-venv` en Linux/WSL.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
1. Verifica si `uv` está instalado (`uv --version`). Si está disponible, ejecuta: `uv venv .venv --python 3.11 && source .venv/bin/activate && uv pip install -r requirements.txt`.
2. En macOS con Homebrew: `brew install python@3.11`.
3. En Windows: Ejecutar el script de PowerShell `.\labs\lab-01-...\install.ps1` en lugar de `.sh`.
4. Asegúrate de usar siempre `.venv/bin/python3` y `.venv/bin/pytest`.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P2: 'Al iniciar el dashboard FastAPI (uvicorn src.main:app --port 8000) falla con [Errno 48] Address already in use (macOS/Linux) o WinError 10048 (Windows).'

Causa Raíz: Otro proceso o una pestaña de terminal anterior ya está ocupando el puerto 8000 (o el puerto 8080 para `adk web`).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• En macOS/Linux, libera el puerto de inmediato: `lsof -ti:8000 | xargs kill -9` (o para el puerto 8080: `lsof -ti:8080 | xargs kill -9`).
• Alternativamente, levanta el servidor en otro puerto: `.venv/bin/uvicorn src.main:app --reload --port 8005`.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P3: 'Rompí accidentalmente la base de datos SQLite (data/*.db) o borré parte de un archivo probando cambios. ¿Cómo recupero mi entorno sin perder tiempo?'

Causa Raíz: El participante ejecutó una consulta destructiva o edición errónea durante las pruebas.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Basta con volver a ejecutar el instalador del laboratorio actual: `./labs/lab-0X-.../install.sh`.
• Explica que cada script `install.sh` es **auto-recuperable e idempotente**: restaura el estado limpio del laboratorio actual, aplica las soluciones verificadas de los laboratorios previos y regenera la base de datos SQLite (`python3 data/seed_telecom_data.py` o `python3 data/seed_retail_data.py`) en 2 segundos.

[Entorno e Instalación (Todos los Labs)] P4: 'No llegué a terminar el Lab 1 a tiempo y ya vamos a empezar el Lab 2. ¿Me voy a quedar bloqueado?'

Causa Raíz: Diferencia normal de ritmo entre participantes durante un taller práctico.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Tranquiliza al participante: '¡Para nada! Solo ejecuta `./labs/lab-02-rules-and-skills/install.sh`.'
• Cada `install.sh` aplica automáticamente las soluciones oficiales de los laboratorios anteriores antes de iniciar el nuevo laboratorio. Y si alguien quiere aplicar la solución completa del laboratorio actual, puede ejecutar `./labs/lab-0X-.../apply_solution.sh`.

[Autenticación Antigravity y Gemini Enterprise] P5: 'Antigravity muestra un error 403 PermissionDenied o indica que cloudaicompanion.googleapis.com no está habilitado para mi cuenta.'

Causa Raíz: El participante inició sesión con un correo personal de Gmail o falta asignarle el rol IAM en el proyecto de Google Cloud del taller.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
1. Verifica que el asistente haya iniciado sesión en Antigravity con su cuenta corporativa asociada al taller.
2. En la consola de Google Cloud del instructor -> **IAM y Administración**, asigna al correo del asistente los roles `Gemini for Google Cloud User` (`roles/cloudaicompanion.user`) y `Service Usage Consumer` (`roles/serviceusage.serviceUsageConsumer`).
3. Confirma que la API `cloudaicompanion.googleapis.com` esté habilitada en **APIs y Servicios**.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Telecom] P6 (Telecom): 'Antigravity editó bss_billing.py, ¡pero pytest sigue fallando en el monto del CDR por un 7.37% o por unos centavos!'

Causa Raíz: Dos errores clásicos en facturación BSS: (1) Dividir los bytes entre GB decimal (`10**9 = 1,000,000,000`) en lugar de GiB binario 3GPP (`2**30 = 1024**3 = 1,073,741,824`); o (2) Redondear `volume_gib` a 2 decimales *antes* de multiplicar por la tarifa y el multiplicador de roaming.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Muestra la fórmula exacta: `volume_gib = (bytes_uplink + bytes_downlink) / 1073741824.0`.
• Mantén toda la precisión decimal durante la multiplicación (`charge = volume_gib * rate_per_gib * multiplier`) y aplica `round(charge, 2)` únicamente al monto final en dólares.
• Recuerda verificar `roaming_indicator != 'HOME'` (ej. `'ROAMING_INTL'`) para aplicar `roaming_markup_multiplier`.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Telecom] P7 (Telecom): '¿Por qué la celda GNB-HOU-202 (slice URLLC) falla el test de SLA si su utilización PRB es de solo 64% (menor al 85%)?'

Causa Raíz: El participante asumió que una celda solo incumple el SLA cuando se cumplen AMBAS condiciones (`PRB > 85%` Y `latencia > límite`).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Explica la realidad operativa en 5G: Un slice `URLLC` (`SST=2`) para cirugía robótica o redes eléctricas exige una latencia PDCP menor a `10ms`. Aunque el espectro PRB esté al 64%, la interferencia de radio (`SINR`) puede elevar la latencia a `18ms`, ¡incumpliendo el contrato SLA!
• En `src/services/ran_triage.py`, la condición debe usar `or`: `prb_utilization_pct > 85.0 or pdcp_latency_ms > sla_max_latency_ms`, ordenando descendentemente por `exposure_usd = sla_penalty_per_hour_usd * breach_duration_hours`.

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Retail] P8 (Retail): 'En margin_engine.py calculé el piso de 15% multiplicando unit_cost_usd * 1.15, ¿por qué pytest dice que el precio mínimo es incorrecto?'

Causa Raíz: Confusión clásica entre **15% de Recargo / Markup** (`costo * 1.15`) y **15% de Margen Bruto / Gross Margin** (`(precio - costo) / precio = 0.15`).

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Escribe ambas fórmulas en pantalla (es una aclaración comercial clave en retail):
- **Markup (Recargo sobre costo):** `precio = costo * 1.15` (si el costo es $85, `85 * 1.15 = $97.75`, ¡lo cual representa solo un 13.04% de margen bruto sobre el precio de venta!).
- **Gross Margin (Margen Bruto sobre venta):** `(precio - costo) / precio >= 0.15`, que despejando equivale a `min_price = round(unit_cost_usd / (1.0 - 0.15), 2)` (si el costo es $85, `$85 / 0.85 = $100.00`, dando exactamente 15.0% de margen bruto).
• Verifica también que los cupones `STACKABLE` se apliquen en cascada compuesta (`precio = precio * (1 - d1) * (1 - d2)`), nunca sumando porcentajes (`d1 + d2`).

[Lab 01 — Fórmulas y Lógica Retail] P9 (Retail): '¿Por qué mi validador GS1 GTIN-14 rechaza códigos de barras válidos de 14 dígitos en inventory_atp.py?'

Causa Raíz: Invertir los pesos `3` y `1` en el algoritmo Módulo-10 de GS1.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• En un código `GTIN-14` de 14 dígitos, los primeros 13 dígitos (`digits[:13]`) son los datos y el dígito 14 (`digits[13]`) es el dígito verificador.
• Recorriendo de izquierda a derecha los primeros 13 dígitos (índices `0` a `12`), los índices pares (`0, 2, 4, ... 12`) se multiplican por **`3`**, y los índices impares (`1, 3, 5, ... 11`) se multiplican por **`1`**. Luego `check_digit = (10 - (total % 10)) % 10`.

[Lab 02 — Rules y Skills Progresivos] P10: 'Creé el archivo SKILL.md dentro de .agents/skills/, ¿por qué Antigravity no descubre ni activa mi skill cuando se lo pido?'

Causa Raíz: El motor de divulgación progresiva depende estrictamente del frontmatter YAML al inicio de `SKILL.md` y de la ruta exacta.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
Revisa estos 3 puntos con el asistente:
1. **Ruta y Mayúsculas Exactas:** Debe ser `.agents/skills/<nombre-skill>/SKILL.md` (`SKILL.md` en mayúsculas, dentro de `.agents/skills/`).
2. **Frontmatter YAML Válido:** La línea 1 de `SKILL.md` debe ser `---`, seguida por `name:` y `description:`, y cerrada con `---`.
3. **Palabras Clave en `description`:** Antigravity solo lee `name` y `description` inicialmente; asegúrate de que `description` mencione claramente cuándo activarse.

[Lab 02 — Rules y Skills Progresivos] P11: 'Cuando Antigravity ejecuta el script de mi skill (.agents/skills/.../scripts/run_audit.py), falla con ModuleNotFoundError: No module named src.'

Causa Raíz: Al ejecutar un script ubicado cuatro niveles dentro de `.agents/skills/<nombre>/scripts/`, Python no incluye automáticamente la raíz del repositorio en `sys.path`.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Ejecuta el script anteponiendo `PYTHONPATH=. .venv/bin/python3 .agents/skills/.../scripts/run_audit.py`, O BIEN
• Agrega `sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[4]))` al inicio de `run_audit.py` antes de importar `src.*`.

[Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks] P12: 'Mi servidor FastMCP funciona al importarlo en Python, pero Antigravity reporta error de conexión MCP o JSON-RPC inválido.'

Causa Raíz: La causa #1 de fallos en servidores MCP por `stdio`: ¡alguien puso un `print('Conectado...')` que escribe texto plano en `stdout`!

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Explica cómo funciona el transporte `stdio` en MCP: Antigravity lanza `mcp_server/*_mcp.py` como subproceso y se comunica por `stdin` y `stdout` usando exclusivamente mensajes JSON-RPC 2.0.
• Si cualquier línea hace `print()` en `stdout`, rompe el flujo JSON-RPC. Todo mensaje de log en un servidor MCP debe enviarse a `stderr`: `print(..., file=sys.stderr)`.
• Verifica también que `.agents/mcp_config.json` invoque a `.venv/bin/python3`.

[Lab 03 — Servidor FastMCP y Hooks] P13: 'Mi script de hook PreToolUse termina con sys.exit(1) ante una violación, ¿por qué Antigravity no lo trató como un bloqueo determinista de política?'

Causa Raíz: En la especificación de hooks de Antigravity, el código de salida `1` indica un error inesperado del script, mientras que el **código de salida `2`** es la señal explícita para bloquear determinísticamente la acción.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Repasa el contrato de códigos de salida de Hooks en Antigravity:
- `sys.exit(0)` -> Acción permitida; continúa la ejecución de la herramienta.
- `sys.exit(2)` -> **¡Bloqueo Determinista!** Antigravity aborta la llamada a la herramienta de inmediato y envía el mensaje de `stderr` de vuelta al agente.
• Asegúrate además de registrar el evento en `logs/*.jsonl` antes de llamar a `sys.exit(2)`.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P14: 'Al abrir ./scripts/run_adk_web.sh (http://localhost:8080) y enviar un mensaje en la interfaz ADK Dev UI, pide GOOGLE_API_KEY o credenciales de Vertex AI. ¿Cómo se configura?'

Causa Raíz: `pytest` y el endpoint FastAPI `/api/v1/a2a` incluyen un motor determinista local para que los tests pasen 100% offline, mientras que `adk web` conversa en vivo con el modelo Gemini dentro de `google.adk.agents.LlmAgent`.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Para conversar en vivo con Gemini dentro de `adk web`, configura cualquiera de las dos opciones en la terminal antes de lanzar `./scripts/run_adk_web.sh`:
- **Opción A (Proyecto GCP de Vertex AI / Gemini Enterprise):**
`export GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE`
`export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=<id-proyecto-gcp-del-taller>`
`export GOOGLE_CLOUD_LOCATION=us-central1`
`gcloud auth application-default login`
- **Opción B (Gemini API Key):**
`export GOOGLE_API_KEY=<tu-api-key>`
• Luego reinicia `./scripts/run_adk_web.sh` y abre `http://localhost:8080`.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P15: 'En la interfaz ADK Dev UI (http://localhost:8080), el menú desplegable de agentes aparece vacío o no muestra telecom_nexus / retail_pulse.'

Causa Raíz: `adk web` requiere la estructura `adk_agents/<nombre_agente>/__init__.py` y `agent.py` exportando una variable llamada exactamente `root_agent`.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Inicia siempre `adk web` mediante `./scripts/run_adk_web.sh` (que ejecuta `.venv/bin/adk web adk_agents --port 8080` desde la raíz del repositorio).
• Verifica que `adk_agents/<nombre_agente>/agent.py` defina `root_agent = LlmAgent(...)` y que `__init__.py` contenga `from . import agent`.

[Lab 04 — ADK, adk web, A2A y Terraform] P16: 'Al ejecutar ./deploy/deploy_gcp.sh para probar el despliegue Terraform, no tengo Docker Desktop corriendo o permisos de administrador GCP en mi laptop.'

Causa Raíz: El participante ejecutó `./deploy/deploy_gcp.sh` sin la bandera `--dry-run` en una laptop sin Docker o sin sesión activa de `gcloud`.

Respuesta del Instructor y Solución Exacta:
• Para validar el despliegue localmente en la laptop del participante, ejecuta `./deploy/deploy_gcp.sh --dry-run` (o `./labs/lab-04-multi-agent-capstone/deploy_gcp.sh --dry-run`).
• Explica que `--dry-run` verifica todos los archivos Terraform (`infra/terraform/main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`), el `Dockerfile` y el script de registro en Gemini Enterprise 100% localmente sin requerir Docker ni credenciales de producción.